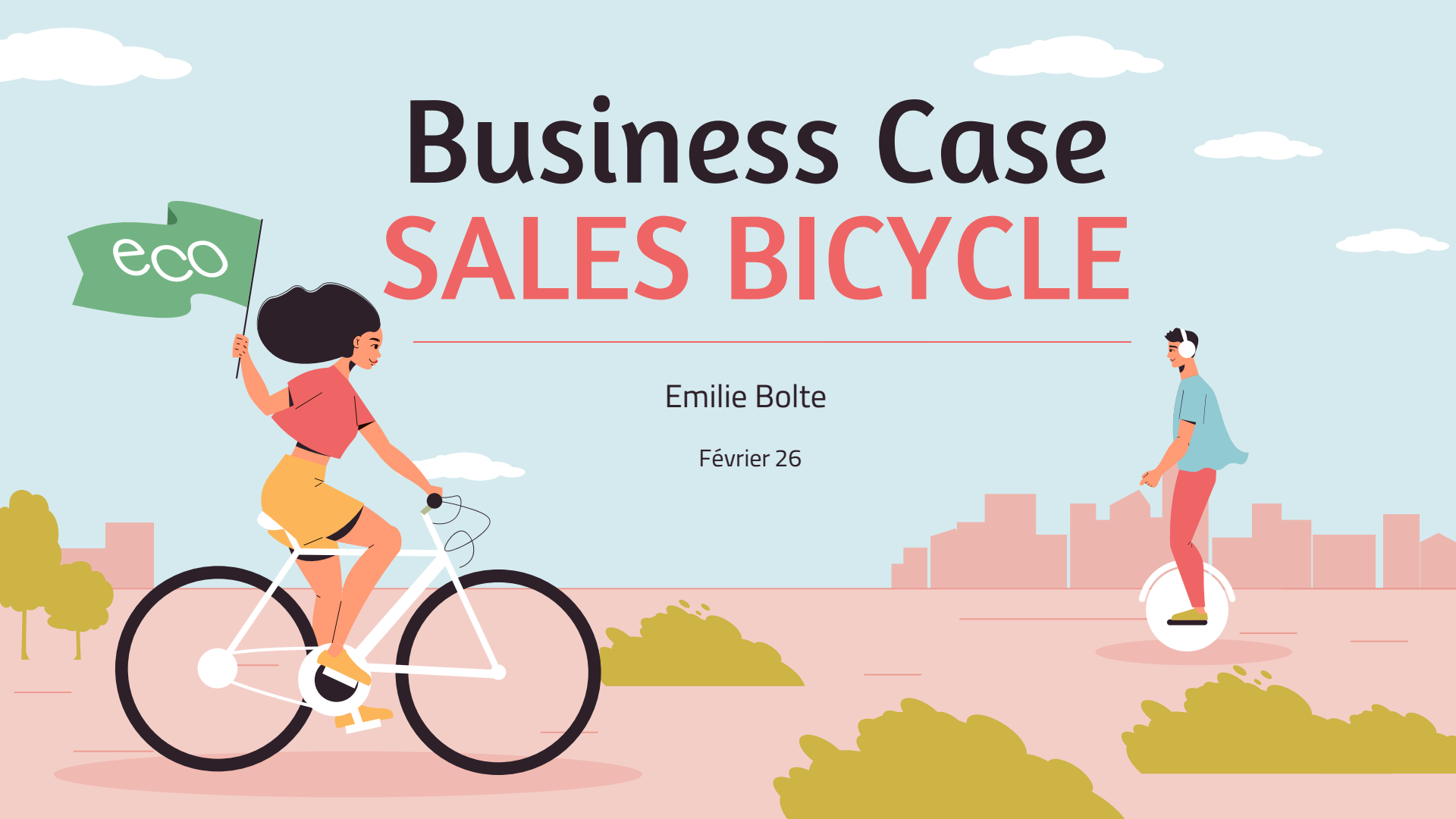
Business Case
SALES BICYCLE

Emilie Bolte

Février 26



SOMMAIRE

01 **CONTEXTE**
Ouvrir une boutique physique dédiée au vélo

02 **ANALYSE DES DONNÉES**
Découverte du Dataset et analyses préliminaires

03 **ÉTUDE DE MARCHÉ**
Forces et faiblesses du marché du vélo

04 **NOTRE STRATÉGIE**
Emplacement et typologie produits pour une boutique de vélo



CONTEXTE

Présentation du projet



CONTEXTE

UN PROJET : UNE OUVERTURE DE BOUTIQUE PHYSIQUE DÉDIÉE AU VÉLO

Afin de choisir un lieu d'implantation pertinent pour implémenter une boutique dédiée au vélo, j'ai analysé des données de vente de produits vélo de **2018 à 2023 à travers 6 pays**

Les produits présents dans cette analyse se divisent en trois catégories : **vélos, accessoires et vêtements**. Le dataset nous donne également des renseignements sur les clients comme **leur âge ou leur genre**

Cette analyse va me permettre de vous proposer une stratégie solide pour la boutique à savoir :

- Quel **type de produits** vendre
- Quelle **localisation**
- Comment assurer une **rentabilité** à la boutique

LE DATASET

Le dataset contient **113 036 lignes**.

Chaque ligne correspond à la commande d'un produit et nous renseigne sur :

- la date de commande,
- l'âge et le genre du client,
- le pays et la province,
- le produit commandé, sa catégorie et sa sous-catégorie
- Le prix d'achat et le prix de revente du produit
- La quantité commandée et le total commande

A noter qu'il n'existe **pas de numéro de commande** donc nous ne pouvons pas savoir si certains produits ont été commandés ensemble.

ANALYSE DES DONNÉES

Découverte du Dataset
et analyses préliminaires



NETTOYAGE DU DATASET

Le dataset est correctement rempli, aucune valeur ne manque. Concernant les doublons, 1 000 ont été identifiés et supprimés

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 113036 entries, 0 to 113035
Data columns (total 17 columns):
 #   Column            Non-Null Count   Dtype 
---  ------            --------------   ----- 
 0   Day               113036 non-null  int64 
 1   Month             113036 non-null  object
 2   Year              113036 non-null  int64 
 3   Customer_Age      113036 non-null  int64 
 4   Age_Group         113036 non-null  object
 5   Customer_Gender   113036 non-null  object
 6   Country           113036 non-null  object
 7   State             113036 non-null  object
 8   Product_Category  113036 non-null  object
 9   Sub_Category      113036 non-null  object
 10  Product           113036 non-null  object
 11  Order_Quantity    113036 non-null  int64 
 12  Unit_Cost         113036 non-null  int64 
 13  Unit_Price        113036 non-null  int64 
 14  Profit            113036 non-null  int64 
 15  Cost              113036 non-null  int64 
 16  Revenue           113036 non-null  int64 
dtypes: int64(9), object(8)
memory usage: 14.7+ MB
```

```
1 sales_df.duplicated().value_counts()
2
```

	count
False	112036
True	1000

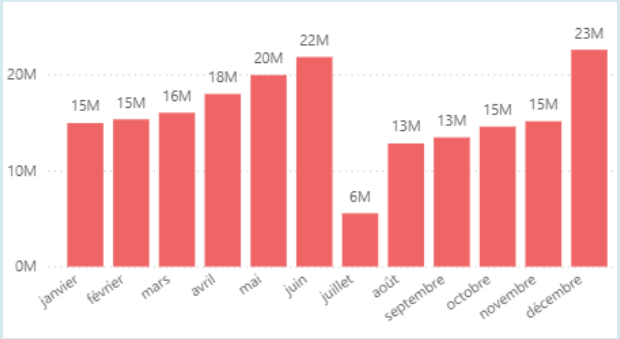
ANALYSES PRÉLIMINAIRES
RÉSULTATS PAR SAISON ET MOIS

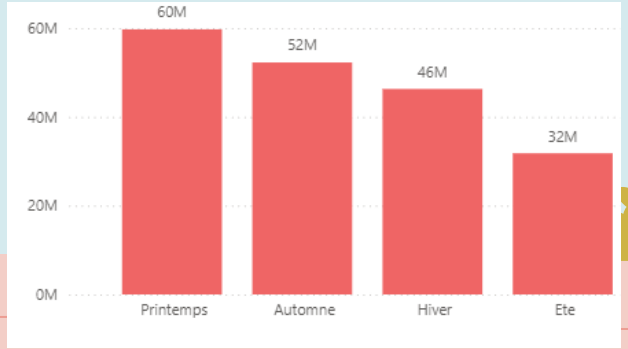
Afin d'obtenir **plus de granularité** dans les performances annuelles, ajout d'une **colonne saison** qui me permet de voir les pics saisonniers et observer les tendances mensuelles

- **Le printemps** est la saison qui génère le plus de commandes grâce aux pics des mois de **mai et juin**, suivi de **l'automne** boosté par le mois de **décembre.**

- **L'hiver** marque un ralentissement avec des performances mensuelles régulières tandis que **l'été** génère très peu de ventes, les acheteurs s'équipant avant de partir en congés

- **Juillet** est une période assez creuse, propice à des remises pour augmenter le volume de commandes





ANALYSES PRÉLIMINAIRES

RENTABILITÉ

Afin de comprendre la rentabilité des produits, ajout d'une **catégorisation des bénéfices** :

- Calcul du **ratio bénéfice/coût**. Quelques produits ne sont pas rentables.
- **Catégorisation des produits en fonction des interquartiles** pour avoir une lecture plus rapide de la rentabilité des produits.

```
#Création d'une colonne de % de bénéfice

sales_reduit['%_benefice'] = sales_reduit['Profit']/sales_reduit['Cost']
```

	%_benefice
count	77573.000000
mean	1.087559
std	0.588469
min	-0.035714
25%	0.576677
50%	1.142857
75%	1.500000
max	3.000000

```
def range_profit (profit) :
  if profit <0 :
    return "perte d'argent"
  elif profit <57 :
    return 'petit profit'
  elif profit <114 :
    return 'profit moyen'
  elif profit <150 :
    return'profit très élevé'
  else :
    return 'profit élevé'
```

range_profit	count
profit élevé	33008
petit profit	29939
profit moyen	10965
profit très élevé	3619
perte d'argent	42

ANALYSES PRÉLIMINAIRES
POPULARITÉ DES PRODUITS

Afin de repérer la popularité d'un produit, calcul de **quantité de produits vendus**, sortant de la logique ligne de commande.

Ce travail permet de **classer les produits par popularité**

```
1 total_quantity = sales_reduit[['Product','Order_Quantity']].groupby('Product').sum()
```

```
1 total_quantity.sort_values('Order_Quantity', ascending = False)
```

Product	Order_Quantity
Water Bottle - 30 oz.	115787
Patch Kit/8 Patches	111749
Mountain Tire Tube	72388
AWC Logo Cap	48074
Sport-100 Helmet, Red	46168
...	...
Mountain-100 Silver, 44	41
Road-650 Red, 44	39
Mountain-500 Silver, 48	28
Mountain-500 Black, 52	20
Road-650 Red, 52	12

```
1 total_quantity.describe()
```

	Order_Quantity
count	130.000000
mean	7348.246154
std	18149.684821
min	12.000000
25%	93.750000
50%	266.000000
75%	6766.000000
max	115787.000000

```
def produit_pop(quantite) :
  if quantite < 94 :
    return 'produit peu populaire'
  elif quantite <266 :
      return 'popularite moyenne'
  elif quantite <6766 :
      return 'produit populaire'
  elif quantite < 16774 :
    return 'produit très populaire'
  elif quantite >= 16774 :
      return 'best seller'
```

popularite	count
produit peu populaire	33
popularite moyenne	32
produit populaire	32
produit très populaire	18
best seller	15

ANALYSES PRÉLIMINAIRES

RÉSULTATS PAR CATÉGORIES ET POPULATION

Après avoir constaté que **le genre** n'entraînait pas de déséquilibre dans les données, cette donnée ne sera pas prise en compte dans l'analyse

Concernant les **analyses par catégorie et âge**, on note la popularité de la **catégorie accessoires** en termes de commandes mais c'est elle qui rapporte le moins de CA moyen.

Concernant l'âge, les **populations Adults et Young Adult** représentent une manne intéressante mais les **Youth** ne sont pas loin derrière en termes de CA

Produits commandés par catégorie

Product_Category	Order_Quantity_x
Accessories	751181
Bikes	18722
Clothing	185369

CA moyen par catégorie

Product_Category	Revenue
Accessories	219.997678
Bikes	2016.636169
Clothing	507.971243

Produits commandés par âge

Age_Group	Order_Quantity_x
Adults (35-64)	467581
Seniors (64+)	6823
Young Adults (25-34)	321401
Youth (<25)	159467

CA moyen par Age

Age_Group	Revenue
Adults (35-64)	638.979314
Seniors (64+)	347.918919
Young Adults (25-34)	670.040686
Youth (<25)	546.902009

ANALYSES PRÉLIMINAIRES

CA ET COMMANDES PAR PAYS

Avant de me lancer dans l'étude de marché, je consulte **le CA par pays**.

Si le **Royaume Uni** obtient le meilleur profit, les **Etats-Unis** commandent plus régulièrement des produits moins chers et moins rentables (accessoires)

L'Australie présente un profil intéressant avec un bénéfice élevé et des achats variés entre accessoires et vélos.

Bénéfice/pays

Country	Profit
Australia	252.198147
Canada	231.012594
France	223.894933
Germany	259.189254
United Kingdom	283.500159
United States	242.502852

Quantité/pays

Country	Order_Quantity_x
Australia	187546
Canada	137651
France	90549
Germany	87312
United Kingdom	111507
United States	340707

Commandes par catégorie

Country	Product_Category	
Australia	Accessories	9525
	Bikes	4328
	Clothing	2448
Canada	Accessories	7278
	Clothing	1721
	Bikes	847
France	Accessories	4651
	Bikes	1739
	Clothing	1110
Germany	Accessories	4562
	Bikes	1905
	Clothing	1052
United Kingdom	Accessories	5752
	Bikes	2237
	Clothing	1422
United States	Accessories	17753
	Bikes	4825
	Clothing	4418

ÉTUDE DE MARCHÉ

Forces et faiblesses du marché du vélo



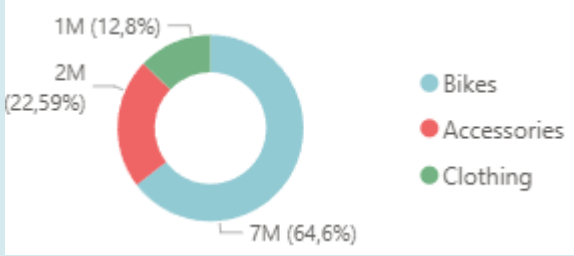
ANALYSE CATÉGORIE PRODUITS

PERFORMANCES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

Si les **vélos** représentent une **part importante du CA (64,6%)**, ils représentent **1,94% des ventes** : se concentrer sur la seule vente des vélos ne permet donc pas une rentabilité à long terme.

Les accessoires représentent une catégorie très intéressante : s'ils ne représentent que 23% du CA, ils représentent **79% des produits commandés** et ont un ratio bénéfice meilleur au global.

PART CA PAR CATÉGORIE



Performance produits Vêtements

Produits comma...	CA	Bénéfices	Bénéfice moyen	Ratio benefice
40499	1359K	455K	169,08	0,68

Performance produits Accessoires

Produits comma...	CA	Bénéfices	Bénéfice moyen	Ratio benefice
163736	2398K	1405K	129,51	1,37

Performance produits bikes

Produits comma...	CA	Bénéfices	Bénéfice moyen	Ratio benefice
4046	6858K	2309K	680,03	0,51

FOCUS PRODUITS POPULAIRES
CA ET COMMANDES PAR PAYS

Les produits les plus populaires sont quasiment tous des **accessoires**, excepté la casquette AWC logo.

Plus intéressant, dans les produits les plus rentables classés par la somme des bénéfices, seuls **deux vélos** apparaissent : les Mountain-200. Les produits les plus rentables sont **des casques**.

Produits les plus populaires (nb commandes)

Product	Quantités	Total CA	Bénéfice	Coût	Ratio bénéfice
Water Bottle - 30 oz.	25649	117214	65916	51298	1,29
Patch Kit/8 Patches	23672	42647	18975	23672	0,81
Mountain Tire Tube	15862	72594	40870	31724	1,29
AWC Logo Cap	10556	85928	12036	73892	0,16
Sport-100 Helmet, Red	10260	324155	190775	133380	1,43

Produits les plus rentables

Product	Quantités	Total CA	Bénéfice	Coût	Ratio bénéfice
Sport-100 Helmet, Red	10260	324155	190775	133380	1,43
Sport-100 Helmet, Black	10045	313878	183293	130585	1,42
Mountain-200 Black, 38	209	436229	174561	261668	0,67
Sport-100 Helmet, Blue	8139	257881	152074	105807	1,43
Mountain-200 Silver, 42	171	360860	144374	216486	0,68

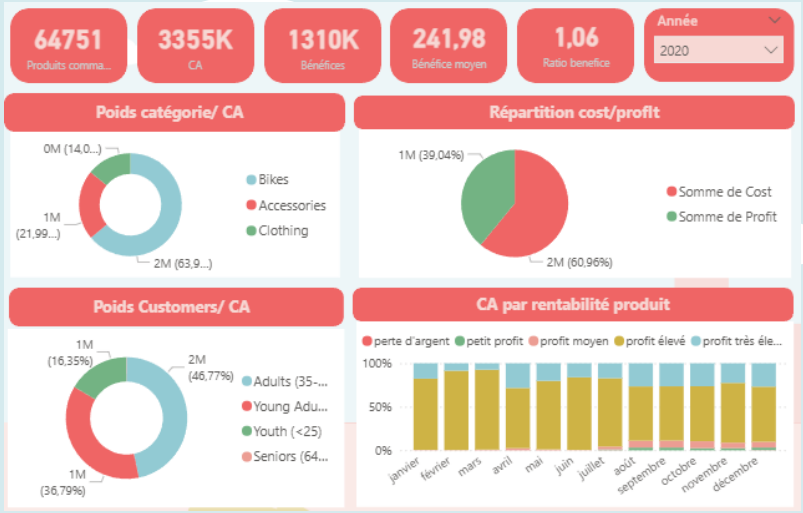
FOCUS CA

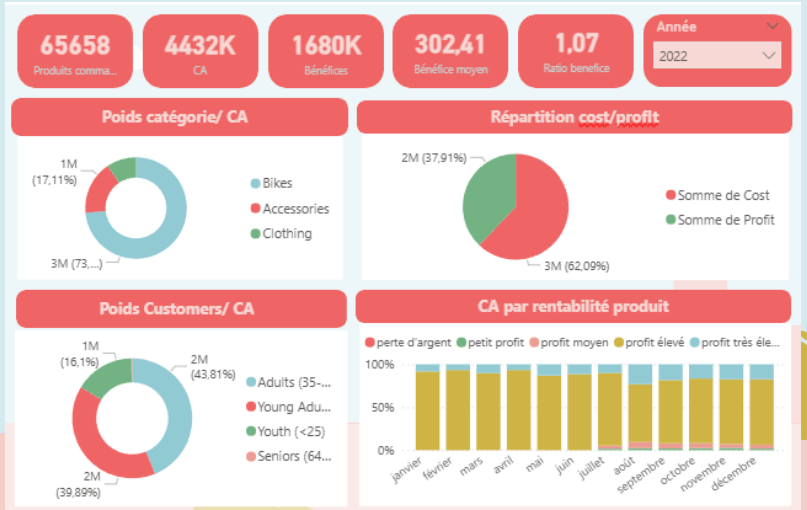
COMPRENDRE LES REVENUS GÉNÉRÉS

Entre 2018 et 2023, on observe une **augmentation globale du CA et des bénéfices.**

Si la **répartition coût/profit** est stable, on note une **évolution au niveau de la structure des produits** avec, en 2022, **moins de produits avec des rentabilités très élevées** mais un peu plus de produits au profit élevé. Cela s'explique par la proportion un peu plus importante de **vélos dans le mix CA**.

A noter la **stabilité des profils clients** qui varient assez peu et valident l'importance de la catégorie 35-64 ans puis les young adults

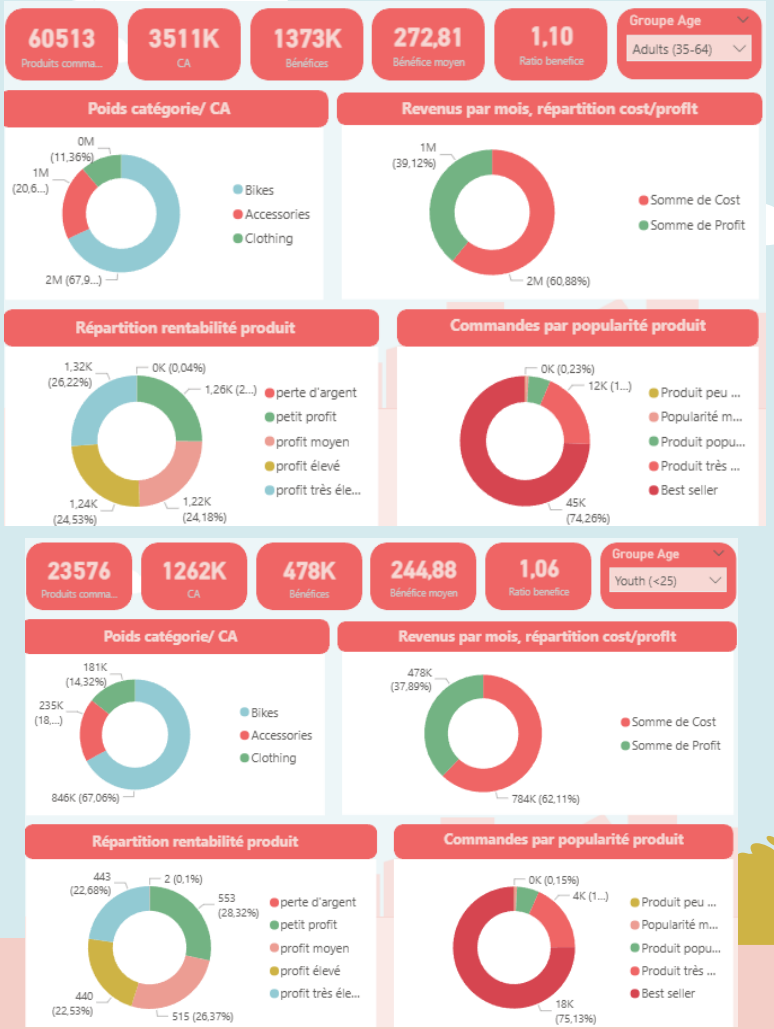




FOCUS CLIENTS
QUI ACHÈTE QUOI ?

Sur les catégories phares, **Young Adult et Adult**, on remarque des **profils d'achats similaires** avec les vélos qui représentent une part importante des achats et du CA. Un investissement important également dans les **best sellers**.

La **rentabilité** est un peu meilleure sur les Adults qui ont cependant un **bénéfice moyen** un peu inférieur aux Young Adults

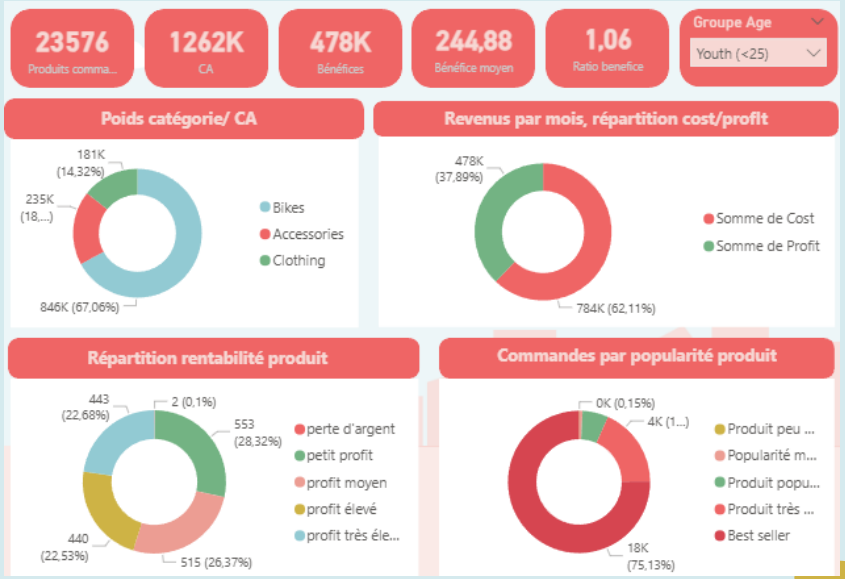


FOCUS CLIENTS YOUTH

UNE CLIENTÈLE EN DEVENIR

La population Youth présente globalement le **même profil** que les autres catégories en termes d'achat, ils commandent **un peu plus de produits « clothing ».**

Si leur **panier moyen** est inférieur aux autres catégories, leur **ratio bénéfice** est supérieur à celui des Young adults (1,06 vs 1,03)



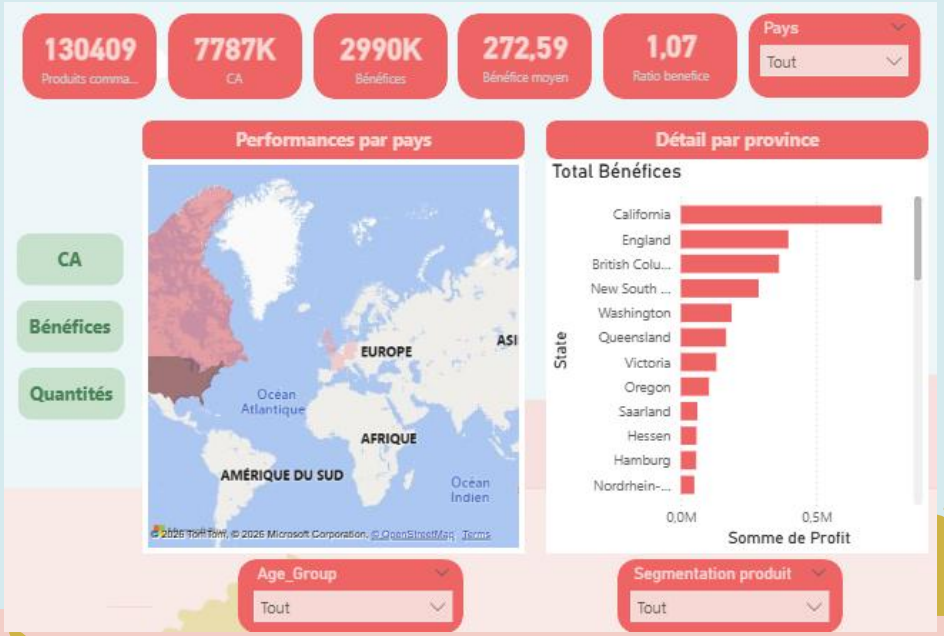
FOCUS PAYS

OÙ SE TROUVENT NOS FUTURS CLIENTS ?

Quel que soit le focus choisi (CA, Bénéfices, Quantités), la **Californie** arrive première. Un vivier de clients intéressant mais qui interroge sur le **risque de concurrence**.

Trois autres régions se détachent à plusieurs reprises :

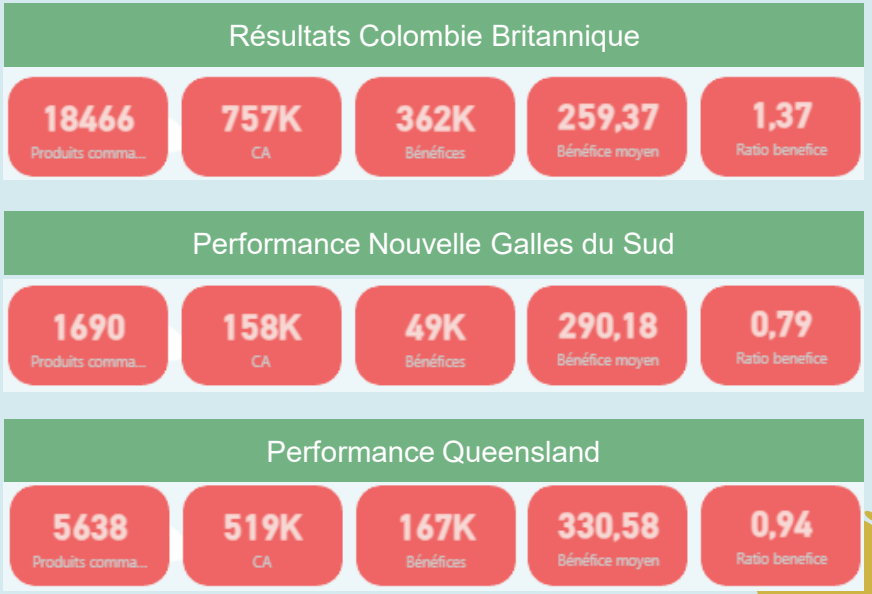
- La **Colombie Britannique** (Canada)
- **Nouvelle Galles du Sud** (Australie)
- **Queensland** (Australie)



FOCUS PAYS

PERFORMANCES DES PROVINCES

En se concentrant sur les trois provinces identifiées, la **Colombie Britannique** se détache nettement des autres quel que soit le KPI, même si son panier moyen est un peu moins élevé que les autres.



NOTRE STRATÉGIE

Emplacement et typologie produits
pour une boutique de vélo



NOTRE PROJET BOUTIQUE
LA COLOMBIE BRITANNIQUE

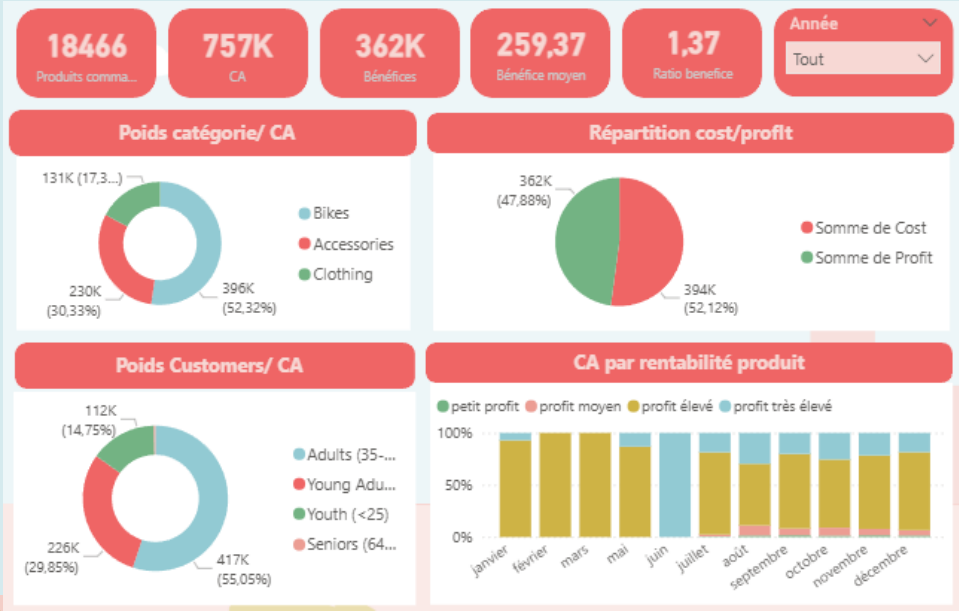
Si la **Californie** enregistre de meilleures performances au global, une telle concentration de sportifs signifie également une **forte concurrence**.

La **Colombie Britannique**, qui obtient également de bons résultats, nous paraît un **choix plus prudent**.

Le **ratio coût/bénéfice** est meilleur qu'au global (1,37 vs 1,06)

La présence plus forte d'**adultes** vs les résultats globaux permet d'assurer un lancement avec un potentiel de base client solide.

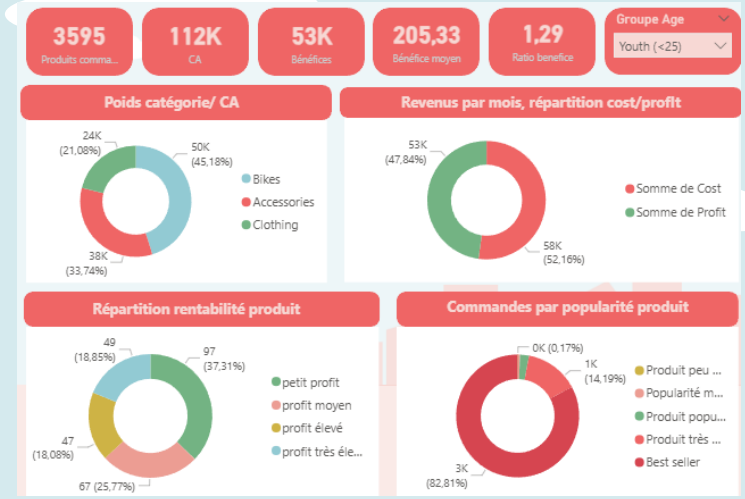
A noter : la Colombie Britannique a un **poids du vélo moins important dans la structure de son CA** et est moins dépendante de cette catégorie.

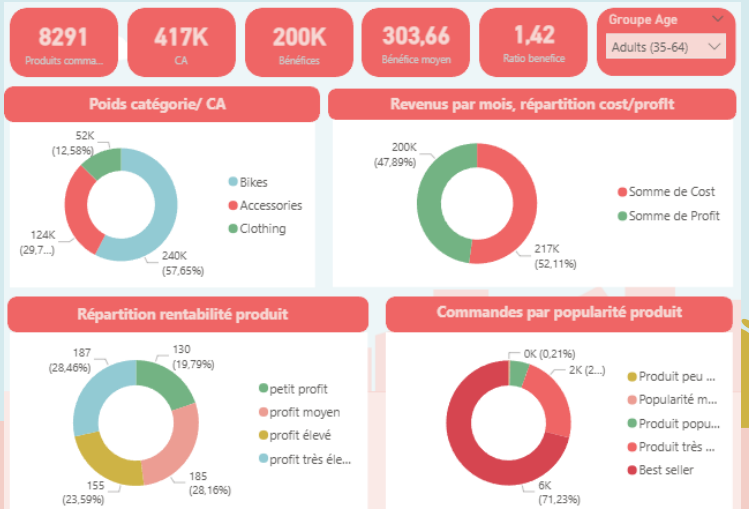


NOTRE PROJET BOUTIQUE

QUELLE CIBLE CLIENT ?

- La **catégorie Adulte (35-64 ans)** lors des premières années, le temps d'asseoir la rentabilité
- Puis un **rajeunissement du positionnement** avec un positionnement fort sur les plus jeunes : une **expérience positive avec ma boutique les fidélisera**, ce qui évitera de dépenser trop en acquisition de nouveaux clients Adultes et jeunes Adultes toujours très ciblés par les marques.



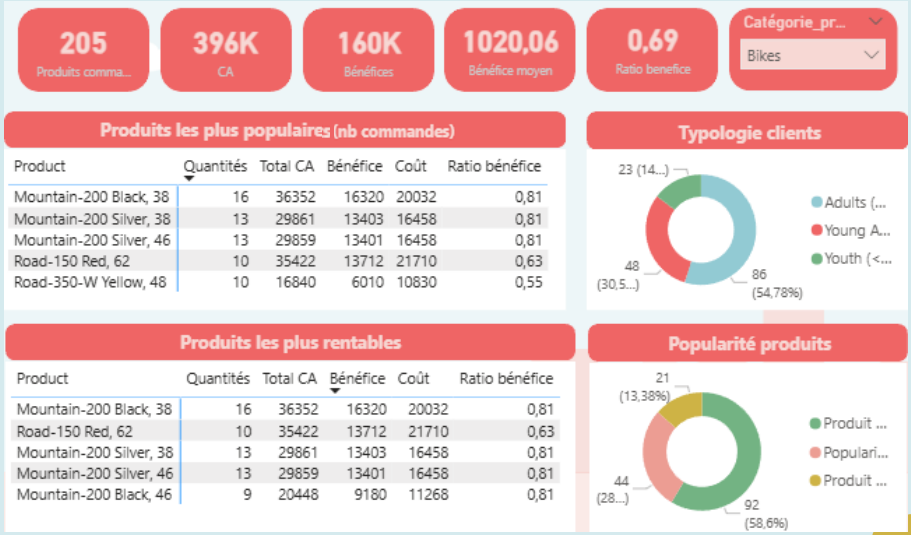


NOTRE PROJET BOUTIQUE

QUELS PRODUITS?

- Les produits libellés **Mountain** rencontrent un succès certain en Colombie Britannique.

- Nous nous positionnerons donc :
- Sur les **vélos Mountain**
- Les **accessoires montagne** et les accessoires **indispensables** comme casques ou gourdes
- Les **vêtements montagne** ainsi que l'AWC Logo Cap, très populaire qui pourrait être un produit d'appel



NOTRE PROJET BOUTIQUE
ALLER PLUS LOIN

Quelques données ont manqué pour **aller plus loin dans cette étude de marché** :

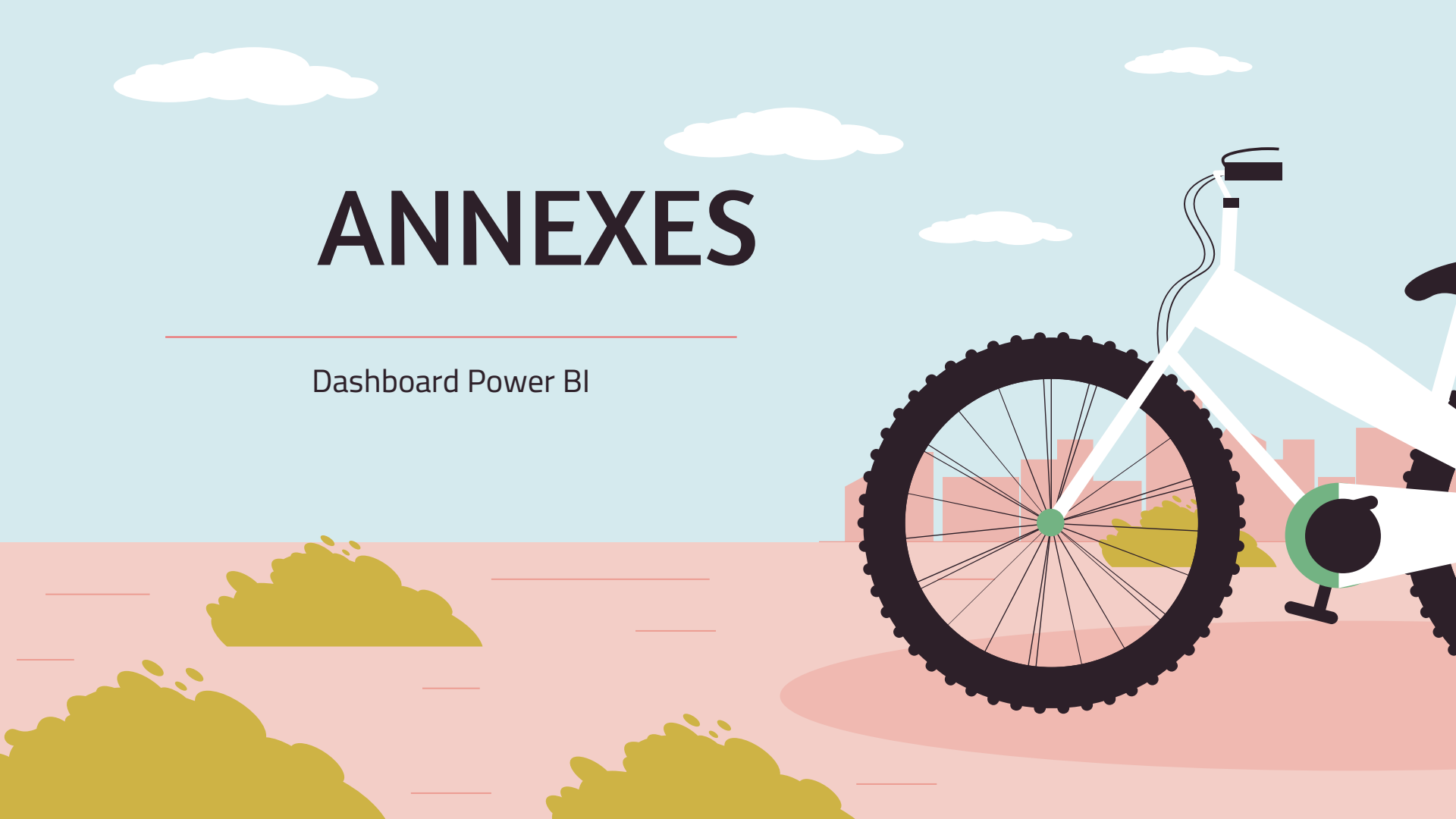
- **Analyse de la concurrence** : si nous avons **éliminé la Californie** à cause de la probable concurrence, le marché de la Colombie Britannique pourrait être saturé, notamment concernant le vélo de montagne qui y semble populaire.

- **Analyse par commande** : nous ne savons pas si plusieurs produits ont pu être commandés en même temps, ce qui ne nous permet pas d'identifier les **produits d'appel**, indispensables à proposer. La casquette AWC LOGO semble en faire partie.

- Une boutique vélo ne pouvant fonctionner sur la **seule vente de vélos** (trop ponctuelle), avoir une **analyse approfondie des ventes accessoires et vêtements** en comprenant s'ils sont achetés seuls ou avec d'autres produits aurait pu permettre d'affiner la liste des produits indispensables à proposer au public.

ANNEXES

Dashboard Power BI



PAYS

REVENUS

PRODUITS

CLIENTS

130409	7787K	2990K	272,59	1,07
Produits comma...	CA	Bénéfices	Bénéfice moyen	Ratio benefice

Pays, State

Tout

CA

Bénéfices

Quantités

Performances par pays



Détail par province



Age_Group

Tout

Segmentation produit

Tout

PAYS

PRODUITS

CLIENTS

REVENUS

130409	7787K	2990K	272,59	1,07
Produits comma...	CA	Bénéfices	Bénéfice moyen	Ratio benefice

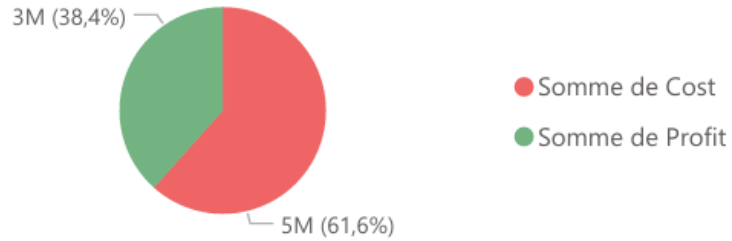
Année

Tout

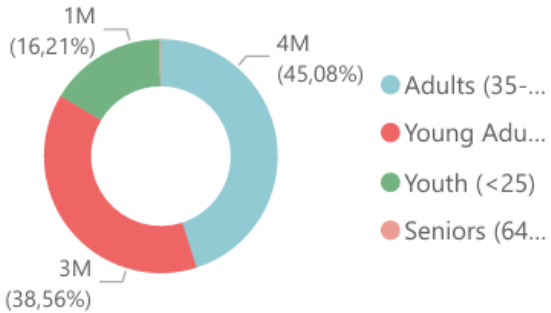
Poids catégorie/ CA



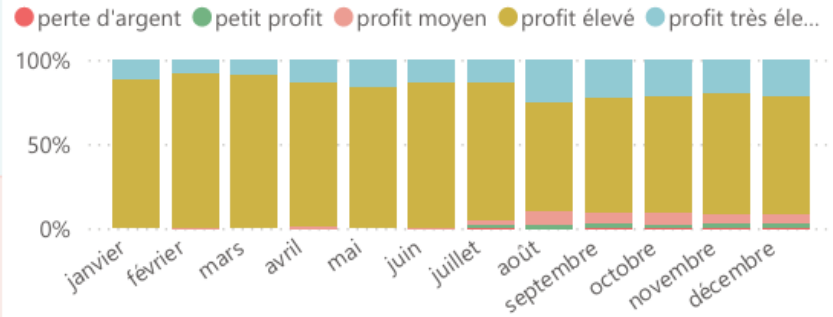
Répartition cost/profIt



Poids Customers/ CA



CA par rentabilité produit



Détails performances CA

PAYS

REVENUS

PRODUITS

CLIENTS

Catégorie

Tout

Produit

Classic Vest, S

531
Produits commandés

32K
CA

19K
Bénéfices

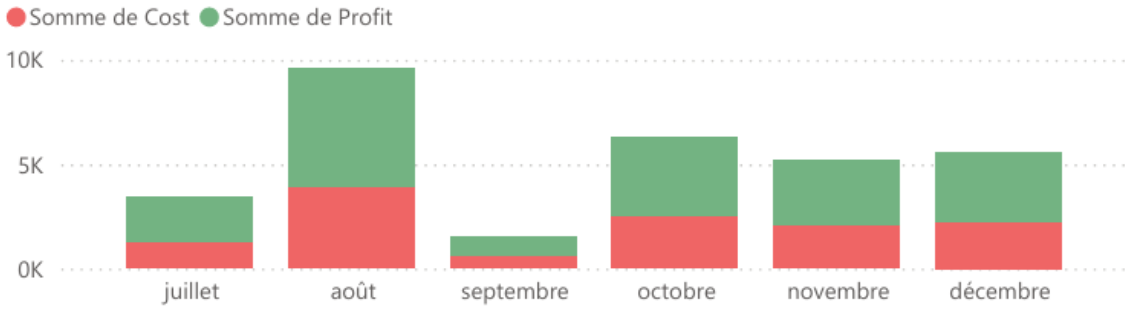
591,06
Bénéfice moyen

1,45
Ratio benefice

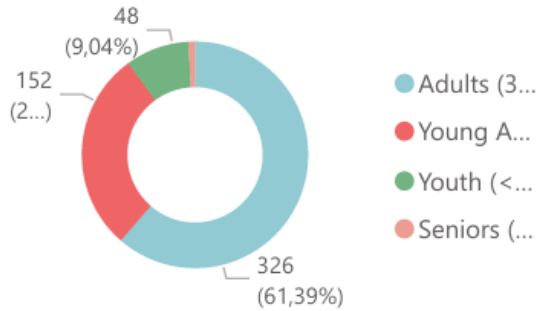
Année

Tout

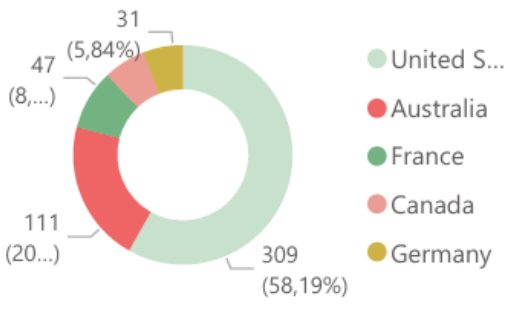
Détail performances par produit



Typologie client (quantité)



Quantités commandées/pays



PAYS

REVENUS

PRODUITS

CLIENTS

18466	757K	362K	259,37	1,37
Produits comma...	CA	Bénéfices	Bénéfice moyen	Ratio benefice

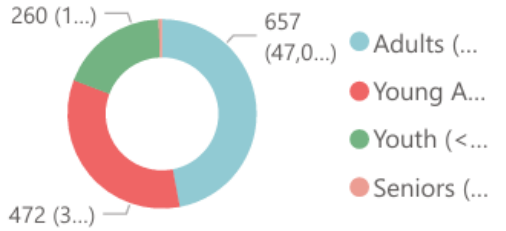
Catégorie_pr...

Tout

Produits les plus populaires (nb commandes)

Product	Quantités	Total CA	Bénéfice	Coût	Ratio bénéfice
Mountain Tire Tube	2637	13070	7796	5274	1,48
Patch Kit/8 Patches	2406	4785	2379	2406	0,99
Water Bottle - 30 oz.	2368	11738	7002	4736	1,48
Fender Set - Mountain	1270	27662	17502	10160	1,72
Sport-100 Helmet, Red	901	31224	19511	11713	1,67

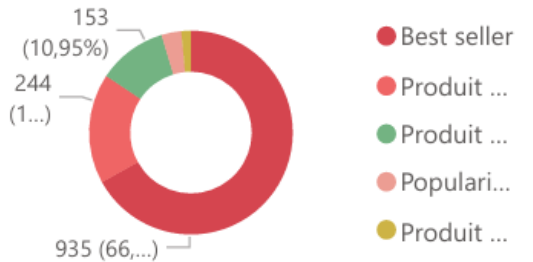
Typologie clients



Produits les plus rentables

Product	Quantités	Total CA	Bénéfice	Coût	Ratio bénéfice
Sport-100 Helmet, Red	901	31224	19511	11713	1,67
Sport-100 Helmet, Blue	846	29318	18320	10998	1,67
Fender Set - Mountain	1270	27662	17502	10160	1,72
Mountain-200 Black, 38	16	36352	16320	20032	0,81
Road-150 Red, 62	10	35422	13712	21710	0,63

Popularité produits



Détail performances par produit

PAYS

REVENUS

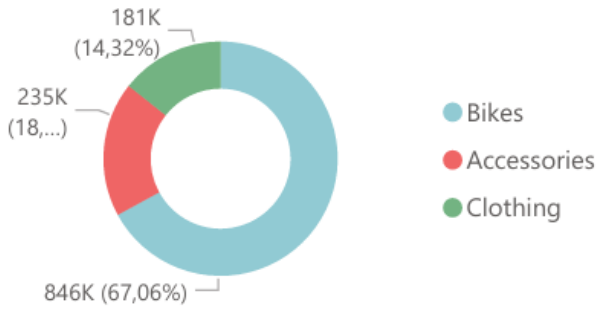
PRODUITS

CLIENTS

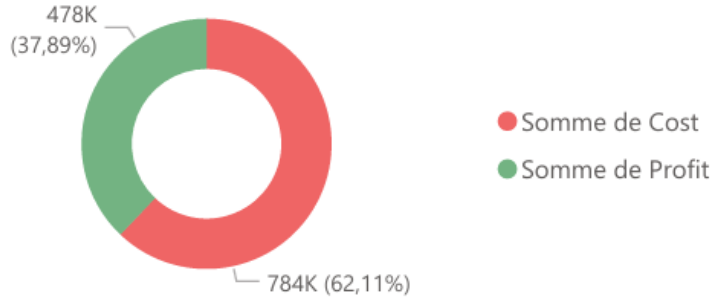
23576	1262K	478K	244,88	1,06
Produits comma...	CA	Bénéfices	Bénéfice moyen	Ratio benefice

Groupe Age: Youth (<25)

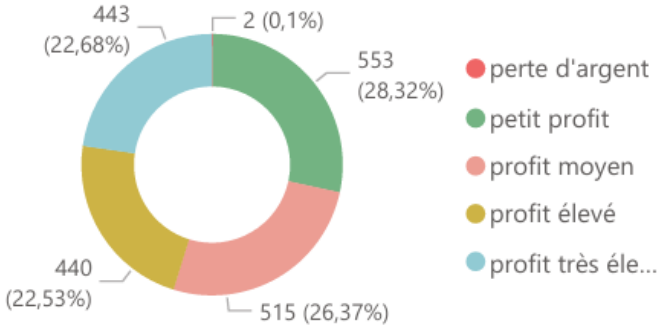
Poids catégorie/ CA



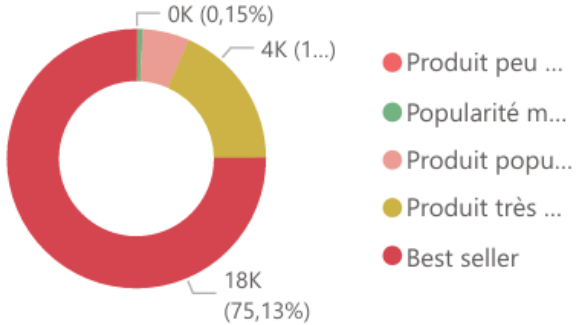
Revenus par mois, répartition cost/profIt



Répartition rentabilité produit



Commandes par popularité produit



Merci !

Emilie Bolte

emilie.bolte@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/emiliebolte/

https://emilie-bolte.lovable.app/

https://github.com/emiliebolte/



